

rationale for LifeWeave



需求

第一层：人口需要

新加坡进入超老龄社会，高龄和功能脆弱人群持续增加。

第二层：家庭需要

家庭和MDW每周投入数十小时照护，照护本身已经是一套规模巨大的隐形系统。

第三层：能力需要

MDW和非专业家庭照护者虽然参与日常健康任务，却不一定拥有充分知识、信心或表达工具。

第四层：系统需要

长者状态变化需要在家庭、医疗和社区服务之间流动，但MOH已经指出，缺少信息共享平台会导致照护不够主动和协调。



逻辑链条

人口老龄化 → 慢病普遍 → 慢病逐渐影响功能和生活 → 长者希望继续住在家中 → 家庭与MDW承担大量日常照护 → 细微变化缺少连续记录和跨角色传递 → 现有体系也明确存在协调缺口。

我们产品的重要性不在于“又做一个慢病管理工具”，而在于：

帮助家庭更早发现慢病正在影响长者的独立能力、日常规律和社区参与，并及时连接家庭、医疗和社区支持。

一、人口背景：需求将快速扩大，而不是暂时性小众问题

1. 新加坡已经进入超老龄社会

新加坡卫生部表示：

- 新加坡在2026年达到“超老龄社会”水平；
- 到2030年，约每四名新加坡公民中就有一名年龄在65岁及以上。

这意味着长者健康、功能维持、家庭照护和社区支持将从少数家庭的问题，变成新加坡的结构性社会问题。

ref：

- <https://www.moh.gov.sg/ageing-well/ageing-in-the-community/>
 - <https://www.moh.gov.sg/others/resources-and-statistics/action-plan-for-successful-ageing/>
 - <https://www.moh.gov.sg/newsroom/keeping-healthcare-affordable/>
-

2. 高龄长者人数增长更快，而且功能需求显著更复杂

新加坡卫生部长在2024年指出：

- 85岁及以上长者人数在约十年内由36,000人增加至约64,000人，增幅接近80%；
- 约五分之一的85岁以上长者在至少三项基本日常生活活动（ADL）上存在困难；
- 60%属于衰弱至严重衰弱；
- 这类长者的支持需求明显高于65至79岁的较年轻长者。

ref：

- <https://www.moh.gov.sg/newsroom/speech-by-mr-ong-ye-kung-minister-for-health-at-the-aic-community-care-work-plan-seminar-3-may-2024/>

这组数据证明什么

产品不能只服务“健康老人如何多运动”。

快速增长的高龄人群需要解决的是：

- 慢病与多病共存；
- 日常功能变化；

- 生活自理能力；
- 家庭照护；
- 社区服务衔接；
- 早期功能下降。

二、健康背景：慢病管理不能只停留在血压、血糖和服药

1. 慢病在新加坡并非少数现象

新加坡2021-2022年人口健康数据中，在18至69岁成年人中：

- 高脂血症患病率为39.1%；
- 高血压为37.0%；
- 糖尿病为8.5%；
- 肥胖为11.6%。

这些数据还没有包括70岁以上人群，因此不能直接作为老人患病率，但足以说明慢病负担已经广泛存在。

ref：

- <https://www.moh.gov.sg/others/resources-and-statistics/disease-burden/>
- <https://www.moh.gov.sg/others/resources-and-statistics/nphs-2022/>

卫生部长在社区照护工作研讨会中进一步指出，大多数85岁以下长者也存在慢性疾病，尤其是高血压和糖尿病，需要持续管理。

ref：

- <https://www.moh.gov.sg/newsroom/speech-by-mr-ong-ye-kung-minister-for-health-at-the-aic-community-care-work-plan-seminar-3-may-2024/>

但我们不能只得出“老人需要管理慢病”

这个结论已经由Healthier SG、家庭医生和慢病管理项目覆盖。

你们真正需要强调的是：

慢病是否开始影响一个人吃饭、行走、洗澡、出门、社交和继续做自己重视的事情，往往不完全体现在一次血压、血糖或门诊检查中。

2. 新加坡已经把“功能下降”和“衰弱”识别为独立政策问题

MOH在2023年成立了Frailty Policy Workgroup，并发布Frailty Strategy Policy Report，明确指出当前在衰弱的：

- 预防；
- 发现；
- 干预；
- 医疗与社会系统协作

方面仍存在缺口，并计划建立跨健康和社会照护体系的国家衰弱策略。

ref：

- <https://www.moh.gov.sg/others/resources-and-statistics/reports-frailty-strategy-policy-report/>

这与产品直接相关

这证明新加坡政策层面已经意识到：

慢病诊断和治疗并不能自动避免功能下降。

很多长者可能：

- 血压仍在随访；
- 药物仍按时服用；
- 没有发生明显急症；

但已经开始：

- 走路变慢；
- 更少出门；
- 洗澡需要更多帮助；
- 食欲下降；

- 放弃社区活动；
- 更依赖MDW或家属。

我们的产品正位于“确诊疾病”和“明显失能”之间的早期变化区间。

三、Age Well契合度：长者要的不只是疾病稳定，而是继续生活

1. 绝大多数长者希望继续住在家中

一项由Duke-NUS CARE开展并被MOH引用的研究发现：

- 97.9%的65岁及以上受访者表示，即使将来不能完全独立生活，也希望继续留在家中；
- 他们希望由家庭成员、MDW或居家照护服务提供支持；
- 只有2.1%倾向入住护理院。

ref：

- <https://www.moh.gov.sg/newsroom/ageing-in-place/>

Ageing in place的现实含义不是：

老人继续住在同一套房子里。

而是：

即使身体和慢病状态发生变化，家庭仍能够及时理解其需求、调整支持，并避免不必要的功能恶化和机构化照护。

2. Age Well SG明确关注活跃、社交连接和社区照护

Age Well SG的官方目标是帮助长者：

- 保持活跃；
- 维持社会联系；
- 在所在社区获得照护；
- 尽可能继续独立生活。

因此，我们的产品最适合使用以下结果指标：

- 是否还能完成重要日常活动；
- 是否保持原有生活规律；
- 是否仍能参加社区活动；
- 是否在需要时获得适当支持；
- 是否避免由细微变化发展成明显功能下降。

而不是只使用：

- 步数；
 - 血压达标率；
 - 血糖；
 - BMI；
 - 饮食打卡；
 - 药物提醒完成率。
-

四、照护背景：家庭和MDW已经承担了庞大的隐形照护系统

1. 家庭照护每周投入大量时间

Duke-NUS基于278组需要日常协助的长者及照护者数据发现：

- 主要家庭照护者平均每周投入33小时；
- 次要家庭照护者平均每周投入8.4小时；
- MDW平均每周投入42小时；
- 长者平均每周获得60.5小时照护；
- 新加坡75岁以上、需要他人协助的长者所接受的非正式照护，年度估值约为S\$1.28 billion。

ref：

- <https://www.duke-nus.edu.sg/care/publications/research-publications/detail/index/informal-caregiving-time-and-its-monetary-value-in-the-context-of-older-adults-in-singapore>
- <https://www.duke-nus.edu.sg/newshub/media-releases/informal-caregiving-for-seniors-valued-at-s1.28-billion-annually>

证明：

新加坡家庭照护已经形成一个规模巨大的、没有被完全计入正式医疗系统的人力投入。

我们产品的价值而是：

- 减少信息整理和重复沟通；
- 提高照护时间的使用效率；
- 降低遗漏；
- 帮助家属更早作出适当响应。

2. MDW是许多家庭日常照护的重要组成部分

根据新加坡人力部数据，截至2025年底，新加坡MDW数量已超过31万人。这个数字包括所有MDW，并非所有人都在照顾长者，因此不能直接等同于目标用户人数。

ref：

- <https://www.mom.gov.sg/foreign-workforce-numbers>

五、能力缺口：最接近日常生活的人，不一定有能力判断变化是否重要

1. 许多MDW承担健康任务，但缺乏信心

SingHealth Polyclinics对100名照顾慢病长者的FDW开展研究。结果显示：

- 在需要测量血压的人中，45.5%缺乏信心；
- 在需要测量血糖的人中，40%缺乏信心；
- 在需要监督服药的人中，36%感到不安；

- 接近一半缺少支持长者基本健康需要所需的部分信心或技能。

ref :

- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8961118/>
- <https://polyclinic.singhealth.com.sg/news/research/first-local-study-shows-close-to-half-of-the-foreign-domestic-caregivers-lack-the-confidence-skills-to-support-the-healthcare-needs-of-elderly>
- <https://polyclinic.singhealth.com.sg/news/research/nearly-half-of-foreign-domestic-workers-lack-confidence-or-skill-to-meet-seniors-healthcare-needs-study>

这一证据支持我们的核心假设

MDW可能能够看见：

- 今天吃得少；
- 今天睡得久；
- 走路变慢；
- 不想下楼；
- 服药时出现抗拒；
- 血压或血糖读数与平时不同。

但她未必知道：

- 是否值得汇报；
- 什么时候需要升级；
- 应该怎样描述；
- 哪些上下文很重要；
- 家属需要采取什么下一步。

因此，AI的角色不应是要求MDW作医学判断，而是：

帮助她以最低负担记录观察、补齐上下文，并把判断责任交给适当的人。

2. 培训本身并没有完全解决日常情境中的能力问题

上述研究中，62%的参与者表示曾接受某种形式的长者照护培训，但大量参与者仍然对具体健康任务缺乏信心。

ref：

- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8961118/>
- <https://polyclinic.singhealth.com.sg/news/research/first-local-study-shows-close-to-half-of-the-foreign-domestic-caregivers-lack-the-confidence-skills-to-support-the-healthcare-needs-of-elderly>

产品机会

这说明问题可能不是简单的：

给MDW再上一门课。

而是：

- just-in-time support；
- context-aware clarification；
- guided observation；
- structured escalation；
- longitudinal summary。

即把一次性培训转化为日常情境中的轻量支持。

六、信息断层：MOH已经明确承认缺少信息共享会导致照护“掉球”

1. 新加坡社区照护体系自身存在协调和信息共享困难

2024年，新加坡卫生部长在社区照护工作研讨会中明确指出：

- 长者需求会在不同照护层级之间变化；
- 不同社区机构提供的是离散服务；
- 长者在转换服务时可能重复接受评估；

- 对多重需求长者而言，缺少共享信息的平台会增加协调难度；
- 一个服务方可能发现长者状态变化，但如果信息没有传给其他照护方，照护就无法做到足够主动和协调，最终可能“drop the ball”。

ref：

- <https://www.moh.gov.sg/newsroom/speech-by-mr-ong-ye-kung-minister-for-health-at-the-aic-community-care-work-plan-seminar-3-may-2024/>

原政策讨论面向机构，但可以合理延伸到家庭

MOH讲的是：

- AAC；
- home care；
- senior care centres；
- hospitals；
- community providers。

你们的推论是：

如果专业机构之间尚且可能因为信息不共享而“drop the ball”，那么在家庭、MDW、子女和医疗人员之间，依赖口头、WhatsApp和记忆的信息链也可能更脆弱。

2. 政府正在推动共同评估、共同照护计划和单一联络点

为改善上述问题，MOH和AIC提出：

- 使用共同照护评估工具；
- 为每名长者制定共同照护计划；
- 设置单一联络点；
- 改善不同照护服务之间的信息流动。

ref：

- <https://www.moh.gov.sg/newsroom/speech-by-mr-ong-ye-kung-minister-for-health-at-the-aic-community-care-work-plan-seminar-3-may-2024/>

产品的政策对齐点

我们可以将产品定位为：

家庭侧的轻量信息协同层。

它不替代政府的正式共同照护计划，而是帮助把家庭日常生活中的观察转化为更有结构的信息，必要时进入正式照护流程。

七、现有服务的缺口：支持很多，但发现需求和连接资源仍然困难

1. 新加坡已经有大量社区和居家服务

目前新加坡提供：

- Home Medical Care ；
- Home Nursing ；
- Home Personal Care ；
- 医疗陪同与交通 ；
- 社区康复 ；
- 日间照护 ；
- AAC和Senior Care Centre服务 ；
- 对失智症、ADL困难和居家长者的支持。

ref：

- <https://www.moh.gov.sg/seeking-healthcare/find-a-facility-or-service/mental-health-services/intermediate-and-long-term-care-services/>

问题并不只是“服务不存在”

真正的断点是：

1. 家庭是否识别出需求已经变化 ；
2. 是否知道这属于健康、功能、社会还是照护问题 ；

3. 是否知道应该联系谁；
4. 是否能把过去一段时间的变化解释清楚；
5. 是否在问题变严重前获得支持。

因此我们不是在创建另一个服务目录，而是在解决：

从日常变化到适当支持之间的识别和转介断点。

2. 政府过去的社区照护试点也发现“一刀切服务”无法匹配不同需求

MOH对Care Close to Home试点的回顾发现：

- 部分加入者身体相对健康，并不需要项目重点提供的ADL支持；
- 另一部分具有复杂健康和社会需求的长者，则需要比项目能够提供的更深入服务；
- 后续模式转向根据不同需求进行分层和转介。

ref：

- <https://www.moh.gov.sg/newsroom/care-close-to-home-pilot/>

对产品设计的启示

不能给所有长者同一个：

- 健康分数；
- 提醒频率；
- 风险阈值；
- 社区建议。

你们需要基于：

- 个人基线；
- 功能水平；
- 重要生活规律；
- 已有慢病；
- 家庭照护结构；

- MDW参与程度

进行个体化。

八、为什么产品应关注“功能与生活连续性”，而不是另一个健康计划

1. MOH对Age Well的目标已经超越“sick care”

卫生部长明确表示，MOH的工作不能只停留在治疗疾病，还包括帮助长者：

- 恢复正常生活；
- 保持活跃和健康；
- 维持尊严；
- 过有意义的生活。

ref：

- <https://www.moh.gov.sg/newsroom/speech-by-mr-ong-ye-kung-minister-for-health-at-the-aic-community-care-work-plan-seminar-3-may-2024/>

这与我们的产品表达高度一致：

Healthier SG helps manage the disease. We help preserve the life around it.

九、数字产品为什么必须“低负担”，不能成为另一个记录系统

2. 家庭照护者本身已经面临明显负担

Duke-NUS照护者研究发现，主要照护者平均每周投入约33小时；一部分家庭照护者还需要在工作、个人健康和照护责任之间平衡。

ref：

- <https://www.duke-nus.edu.sg/care/publications/research-publications/detail/index/informal-caregiving-time-and-its-monetary-value-in->

the-context-of-older-adults-in-singapore

- <https://www.duke-nus.edu.sg/docs/librariesprovider3/research-policy-brief-docs/a-profile-of-family-caregivers-of-older-adults-in-singapore7d8bce89778d432b95b446254d2a2b4a.pdf>

该研究简报还报告：

- 40%的家庭照护者自评健康一般或较差；
- 58%自身有两种或以上慢性疾病；
- 26%存在行动困难；
- 27%报告具有临床相关性的抑郁症状；
- 只有5%参加过照护者培训。

产品要求

任何新工具都不能要求照护者：

- 每天填写长表格；
- 重复录入医疗资料；
- 学习复杂分类；
- 自己决定风险等级；
- 在多个App之间切换。

更合理的是：

- 一句话语音输入；
- AI自动追问一至三个关键问题；
- 自动形成时间线；
- 只在趋势变化时提醒；
- 一键生成复诊摘要。